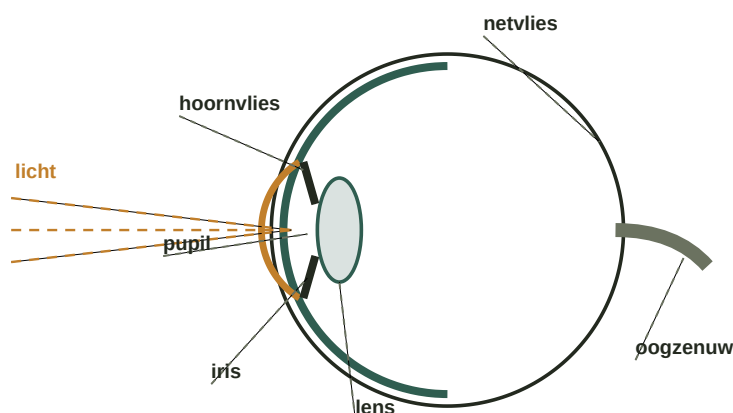


Het oog en het oor

De weg van het licht door het oog, de staafjes en de kegeltjes, de pupilreflex en het dieptezicht, en daarna de drie delen van het oor, decibel en hertz, en waarom gehoorschade blijvend is.

1 Het oog



het beeld valt omgekeerd op het netvlies; de hersenen zetten het recht

Het licht valt eerst op het hoornvlies, gaat door de pupil en de lens, en komt op het netvlies terecht. De oogzenuw brengt de impuls naar de hersenen.

deel	wat het doet
het hoornvlies	waar het licht eerst op valt: het doorzichtige vliesje vooraan
de iris	het gekleurde ringetje vooraan dat de pupil groter of kleiner maakt
de pupil	de opening in de iris die licht doorlaat: hoe groter, hoe meer licht
de lens	ze stelt scherp: ze buigt het licht zo dat het beeld scherp op het netvlies valt
het netvlies	de binnenste laag achteraan, met de staafjes en de kegeltjes
de oogzenuw	ze brengt de impuls naar de hersenen: de conductor

Het netvlies ligt achteraan, niet vooraan: vooraan zitten het hoornvlies, de iris en de pupil. **Aan de buitenkant van het oog zitten het ooglid, de wimpers en de oogspieren.**

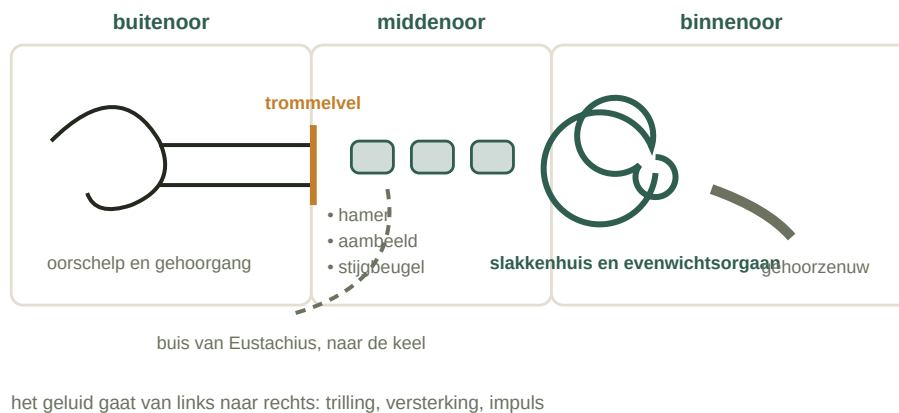
De kegeltjes zien kleur, werken bij veel licht en maken het beeld scherp. De staafjes zien in het donker: ze zijn gevoelig voor weinig licht, maar **ze zien geen kleur**. Daarom zie je in het donker bijna geen kleur meer.

Bij fel licht wordt de pupil kleiner, zodat er minder licht binnenvalt en het oog zich beschermt. **Dat is de pupilreflex,** en die loopt via de hersenstam, dus zonder dat je het wil.

Het beeld staat omgekeerd op het netvlies, op zijn kop; de hersenen draaien het weer recht. **Het gezichtsveld is alles wat je ziet** zonder je ogen te bewegen. **Twee ogen heb je nodig voor het dieptezicht:** elk oog ziet een iets ander beeld, en daaruit

halen de hersenen de afstand. **Met één oog schat je afstanden dus minder goed in.**

2 Het oor



Het oor in drie delen. De trilling gaat van het trommelvel over de drie gehoorbeentjes naar het slakkenhuis, en pas daar wordt ze een impuls.

Het oor bestaat uit drie delen: het buitenoor, het middenoor en het binnenoor. Het buitenoor is de oorschelp met de gehoorgang; het trommelvel sluit die af.

Het trommelvel trilt mee met de geluidsgolven, en die trilling gaat verder naar binnen. **Het ligt tussen het buitenoor en het middenoor**, niet in het binnenoor.

Het middenoor ligt achter het trommelvel, heeft drie gehoorbeentjes en is met de keel verbonden. De hamer, het aambeeld en de stijgbeugel versterken de trilling en geven ze door aan het binnenoor. **De buis van Eustachius verbindt het middenoor met de keel** en houdt de druk aan beide kanten van het trommelvel gelijk.

Het orgaan van Corti zit in het slakkenhuis van het binnenoor, ook de cochlea genoemd. **Het maakt impulsen:** de haarcellen zetten de trilling om in impulsen voor de gehoorzenuw. **Het binnenoor zorgt ook voor je evenwicht**, want naast het slakkenhuis liggen daar de halfcirkelvormige kanalen van het evenwichtsorgaan.

3 Decibel, hertz en je gehoor beschermen

eenheid	wat ze meet
decibel of dB	de sterkte: hoe luid een geluid is
hertz of Hz	de toonhoogte: het aantal trillingen per seconde, hoe hoger hoe hoger de toon

Meer hertz betekent dus geen luider geluid maar een hogere toon; luidheid meet je in decibel. **Een gesprek haalt ongeveer 60 decibel**, en daar gebeurt niets mee.

Boven tachtig decibel kan lang luisteren je gehoor beschadigen, en hoe luider het geluid, hoe korter je het veilig verdraagt.

Te veel lawaai, muziek te luid zetten en lang in een fabriek werken beschadigen je gehoor. Gehoorschade is blijvend omdat de haarcellen niet terug groeien: de haarcellen in het orgaan van Corti herstellen niet, en wat weg is, blijft weg. **Op een festival beschermen oordopjes je gehoor:** ze dempen het geluid zonder dat je de muziek kwijt bent.